PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa São Paulo Resiliente: Controle de Enchentes e Adaptação Climática – Fase II

Proponente: Município de São Paulo
Processo SEI: 03101.000087/2026-12
Código do pleito: 6552151988/2026
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 36.808.800,00 **Valor da Contrapartida:** USD 9.202.200,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 03
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 06
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 07
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 08
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 09
1. 5. Componentes 09
1. 5. 1. Informações do 1° componente 09
1. 5. 2. Informações do 2° componente 11
1. 6. Beneficiários 12
1. 7. Anexos 12
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 13
2. 1. Áreas estratégicas 13
2. 2. Anexos 14
3. GESTÃO 15
3. 1. Arranjo institucional 15
3. 1. 1. Descrição 15
3. 1. 2. Orgãos Executores 15
3. 1. 3. Estrutura Operacional 15
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 16
3. 2. Operacionalização e Manutenção 16
3. 3. Planejamento Estratégico 16
3. 4. Anexos 17
4. RISCOS 19
4. 1. Informações do 1° risco 19
4. 2. Informações do 2° risco 19
4. 3. Informações do 3° risco 19
4. 4. Informações do 4° risco 20
4. 5. Informações do 5° risco 20
4. 6. Informações do 6° risco 20
4. 7. Informações do 7° risco 20
4. 8. Informações do 8° risco 21
4. 9. Informações do 9° risco 21
4. 10. Informações do 10° risco 21
4. 11. Informações do 11° risco 22
4. 12. Informações do 12° risco 22
4. 13. Informações do 13° risco 22
4. 14. Informações do 14° risco 22
4. 15. Informações do 15° risco 23

4. 16. Informações do 16° risco 23
4. 17. Informações do 17° risco 23
4. 18. Informações do 18° risco 24
4. 19. Informações do 19° risco 24
4. 20. Informações do 20° risco 24
4. 21. Anexos 24
5. FINANCIAMENTO 25
5. 1. Condições Financeiras da Operação 25
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 25
5. 2. Cronograma de Desembolso 26
5. 3. Contragarantias 27
5. 4. Anexos 27
6. ETAPAS REALIZADAS 28
6. 1. Etapas realizadas 28
6. 2. Anexos 29
7. CONTATOS . . . . . .
7. 1. Contatos . . . . . .
7. 2. Anexos . . . . . .
8. Baixar todos os anexos 31
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa São Paulo Resiliente: Controle de Enchentes e Adaptação Climática – Fase II
Sigla: SP-CEAC-II
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Município de São Paulo, com população estimada em 11.895.578 habitantes (IBGE, 2024) é o município mais populoso do Brasil e um dos principais centros de atividades econômicas no país. Atraiu, ao longo dos anos, o interesse e a vinda de migrantes de outros estados e países. Segundo dados do IBGE, estima-se a área urbanizada do município em 914,56 km² (2019), o que corresponde a mais de 60% do território paulistano.
No contexto de urbanização e expansão da mancha urbana, inundações ocorrem anualmente em todo o Município de São Paulo. Devido à extensão territorial e da rede hídrica do município, os eventos de inundação severa são observados em praticamente todas as regiões da cidade, com danos e perdas à sociedade, gerando insatisfação na população, como:
- o comprometimento da integridade física e da segurança da população, atingindo lotes e residências;
- perdas materiais e, eventualmente, mortes;
- o prejuízo à locomoção de veículos e pessoas;
- a exposição ao risco hidrológico de populações em situação de alta vulnerabilidade social.

As elevadas taxas de impermeabilização do solo e a crescente ocupação de áreas de várzea de rios e córregos, bem como a expansão da malha viária sobre os fundos de vale são fatores que intensificam os impactos negativos dos eventos de precipitação intensa, de forma que estes se tornem preocupação constante tanto para governantes quanto para a população.
A impermeabilização do solo apresenta os seguintes efeitos sobre o escoamento de águas pluviais:
- aumento das velocidades de escoamento, com a formação de enxurradas;
- aumento do volume a ser escoado durante os eventos de chuva, pela diminuição da infiltração no solo;
- aumento da altura da inundação nos locais mais críticos, que sofrem com inundações mais de uma vez ao ano.

O sistema de drenagem de águas pluviais existente é formado por uma extensa rede hidráulica de rios e córregos, que, por sua vez:
- são, em maioria, canalizados a céu aberto ou em galerias;
- muitas vezes, são insuficientes para comportar os volumes de escoamento gerados pela condição de ocupação atual;
- apresentam, por vezes, inúmeras interferências e obstruções da rede, além de problemas estruturais;
- ficaram defasados em relação ao processo de urbanização e da impermeabilização do solo urbano, potencializando o problema das inundações na cidade.

O cenário de mudanças climáticas, no qual se observam eventos extremos cada vez mais frequentes, contribui para o agravamento da situação, aumentando o risco e a exposição de toda a população do município, sobretudo sua parte mais vulnerável.
Neste cenário, há uma demanda crescente pela implantação de intervenções para o controle de cheias em todo o município acompanhada por uma pressão social justificável para a solução das inundações. O controle de cheias do Município de São Paulo compreende intervenções na macrodrenagem e de microdrenagem, estruturadas em uma programação em andamento e em intervenções planejadas, visando a:
- reduzir os impactos supracitados e minimizar os riscos apresentados pelos eventos de chuva no município;
- aumentar a resiliência da infraestrutura da cidade frente a eventos chuvosos;
- fornecer melhorias na infraestrutura urbana e socioambiental.

1. 2. 2. Problema:

Cada região do município apresenta problemas de controle de cheias e escoamento de águas pluviais bastante particulares. Tais problemas envolvem, em maior ou menor grau, os seguintes aspectos:
- Inundações severas, com alturas de 1,0 m ou mais, que expõem a população ao perigo, ao risco de perdas materiais e perdas de vida;
- Ocupação das várzeas e margens dos córregos, áreas de risco geológico (solapamento e escorregamento) e hidrológico mapeadas pela Defesa Civil;
- Predominância de edificações de baixo padrão e população de elevado grau de vulnerabilidade social.
- Elevados índices de impermeabilização que preconizam menor infiltração, aumento do volume de escoamento superficial direto, e maiores velocidades de escoamento durante eventos chuvosos;
- Carreamento e deposição de resíduos sólidos no córrego e em suas respectivas margens.
- Travessias subdimensionadas ao longo do canal principal, com inúmeras obstruções e interferências;

- Prejuízos à circulação de veículos em vias de ligação e de tráfego intenso;
- Os sistemas de drenagem existentes se mostram hidraulicamente insuficientes para comportar o volume afluente.

A exemplo de demais áreas no município impactadas pelas inundações, destacam-se as regiões das subprefeituras de:

1. Vila Mariana, na bacia do córrego Uberabinha, afluente do córrego Uberaba: inundações severas entre a R. Gaivota e a Av. Ibijaú, Al. Jauaperi, R. Tuim, R. Diogo Jácome e Av. Hélio Pellegrino, com alturas de até 1,90 m, conforme imagem 2 do Anexo A – Imagens (Reservatório Uberabinha).

2. Itaim Paulista, na bacia do córrego Itaim: inundações severas entre a R. Cristóvão Benitez, R. Domingos Martins Pacheco, R. Itajuíbe e a R. Francisco Velasquez atingindo alturas de até 1,0 m, conforme imagem 1 do Anexo A – Imagens (Reservatório Gravatinha).

Os locais de inundação mencionados foram identificados a partir de dados da SIURB, registros da CET, e informações de campo levantadas para o Caderno de Bacia Hidrográfica dos respectivos córregos (FCTH/SIURB, 2016-2024), informados por moradores e comerciantes de cada região. Segundo pesquisas da FAPESP, as perdas anuais no âmbito do município chegam a quase R$590 milhões, ultrapassando os R$1,3 bilhões em escala nacional, devido ao espraiamento dos efeitos pelas longas cadeias de produção e renda (valores de 2015 atualizados pelo IPCA).

1. 2. 3. **Solução:**

Para enfrentar as inundações recorrentes geradas pela impermeabilização acelerada do solo, pelo subdimensionamento da rede de drenagem e pelo aumento da frequência de eventos extremos, o Programa combina três frentes complementares:

1. Obras de macrodrenagem – implantação de dois reservatórios de controle de cheias
Cada reservatório atua como bacia de detenção temporária, reduzindo vazões de pico e, consequentemente, a altura e a extensão das lâminas d'água nas áreas críticas. Juntos, eles acrescentam aproximadamente 56.100 m³ de capacidade de reservação e protegem cerca de 1,4 km² de áreas urbanizadas.

Reservatório	Volume (m³)	Problema endereçado	Como a solução ataca o problema
Gravatinha	32.000	Inundações entre as ruas Cristóvão Benitez e Francisco Velasquez, Itaim Paulista	Armazena o excedente do córrego Itaim e devolve gradualmente a vazão, protegendo 100 moradores
Uberabinha	24.100	Inundações de até 1,9 m na Av. Ibijaú e R. Gaivota	Reservatório/túnel sob o leito viário, mantém as vias abertas após obras, promove a retenção das águas pluviais, removendo toda a área de inundação ao passo em que evita a desapropriação de lotes, protegendo 980 habitantes residentes na região

2. Sistema de monitoramento e gestão de risco
A solução tecnológica integra pluviômetros, sensores de nível e modelagem hidrológica em tempo real aos reservatórios e córregos. Os dados alimentam o Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo – SAISP, permitindo que CGE e Defesa Civil emitam alertas em menos de 10 minutos, acionem comportas/bombas à distância e atuem no bloqueio de vias com alagamentos intransitáveis. Isso reduz o tempo de exposição da população ao risco hidrológico.

3. Síntese de aderência problema-solução
- Causa estrutural (déficit de vazão / impermeabilização) - Os reservatórios aumentam a capacidade de detenção e liberam vazões controladas.
- Falta de alerta e coordenação - Sistema de monitoramento gera informação em tempo real e suporta decisões

operacionais.
Essas duas frentes, coordenadas, atacam simultaneamente as origens das inundações, reduzem danos materiais e vitimizações e aumentam a resiliência climática da cidade, contribuindo diretamente para os OE 111 (transição para cidades criativas e sustentáveis), OE 201 (meio ambiente), OE 202 (gestão de risco) e 212 (segurança hídrica) do PPA 2024-2027.

1. 2. 4. **Resultado:**

A execução integrada das obras de macrodrenagem, do Sistema de Monitoramento e Gestão de Risco (SAISP) deverá gerar benefícios diretos e externalidades positivas que respondem aos problemas diagnosticados e aos Objetivos Estratégicos 111, 113, 201, 202 e 212 do PPA 2024-2027.

1 Reservatórios de macrodrenagem
- Redução da área sujeita a alagamentos nos vales dos córregos Itaim e Uberabinha, diminuindo a extensão das chamadas “manchas de inundação”, bem como a altura atingida pelo nível d’água durante os eventos chuvosos extremos.
- Diminuição do número de famílias expostas a cheias e maior segurança para comunidades em situação de vulnerabilidade social.
- Melhoria da mobilidade urbana, com queda nos episódios de interrupção de vias de tráfego intenso e corredores de ônibus durante chuvas fortes.

2 Sistema de Alertas de Inundações (SAISP)
- Alerta precoce para eventos extremos, encurtando o tempo entre a detecção da chuva intensa e a comunicação à população, viabilizando medidas preventivas e reduzindo impactos

3 Externalidades positivas
- Redução da incidência de doenças de veiculação hídrica (como leptospirose) nas áreas de influência direta.
- Diminuição das despesas públicas em ações emergenciais e reparos pós-enchentes, com economia orçamentária e maior previsibilidade das contas municipais.
- Valorização imobiliária no entorno dos reservatórios, estimulando novos investimentos privados e dinamismo econômico local.

4 Conexão problema - solução - resultado
- O déficit hidráulico é combatido com a nova capacidade de detenção, reduzindo áreas alagadas, famílias afetadas e interrupções viárias.
- A ausência de alerta precoce é suprida pelo SAISP, diminuindo perdas humanas e materiais.
- A vulnerabilidade sanitária e socioeconômica diminui com menos contato com água contaminada, novos espaços de lazer e valorização econômica do território.

1. 3. **Objetivo**

I.3.1. Descrição:
(i) Objetivo Geral
O Programa tem o objetivo de mitigar os impactos das inundações nas bacias dos córregos Gravatinha e Uberabinha, em São Paulo, por meio da implantação de dois reservatórios de controle de cheias que reforcem a drenagem urbana, protejam populações vulneráveis e elevem a resiliência da infraestrutura frente a eventos extremos.

(ii) objetivos específicos
a. Reduzir as áreas de inundação nas bacias dos córregos Gravatinha e Uberabinha, eliminando manchas de alagamento recorrentes, por meio da gestão de drenagem urbana sustentável.
Correlação:
- Objetivo Estratégico do PPA: OE 212 - Resiliência a desastres
- Indicadores:
1 - Redução da área de inundação

b. Proteger populações socialmente vulneráveis ao diminuir sua exposição a riscos hidrológicos e a danos materiais ou à saúde durante eventos climáticos extremos.
Correlação:
- Objetivo Estratégico do PPA: OE 202 e 212 – Gestão de riscos e segurança hídrica
- Indicadores:
2 - População residente na área de redução da mancha de inundação e
3 - Redução de moradias precárias atingidas por risco hidrológico

c. Garantir a continuidade da mobilidade urbana, evitando interrupções de corredores viários e linhas de ônibus em dias de chuva intensa, com reflexo direto na economia local e no direito de ir e vir.
Correlação:
- Objetivo Estratégico do PPA: OE 111 – Mobilidade urbana sustentável.
- Indicadores:
4 - Redução de interrupções de tráfego viário e bloqueio de vias
6 - Redução do número de viagens impactadas por alagamentos e
7 - População beneficiada por redução de alagamentos (por subprefeitura e total)

d. Conservar e restaurar o ambiente natural das microbacias para uso sustentável dos recursos hídricos e aumento da biodiversidade urbana.
Correlação:
- Objetivo Estratégico do PPA: OE 201 Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente
- Indicadores:
5 - Volume de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Redução da área de inundação

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (a) - Reduzir as áreas de inundação nas bacias dos córregos Itaim e Uberaba, eliminando manchas de alagamento recorrentes, relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.
A redução da área de inundação é um dos indicadores empregados no planejamento das ações da Prefeitura de São Paulo e traduz, de modo sintético, a evolução do desempenho do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais em eliminar as manchas de inundação na área de influência direta do projeto, atendendo ao objetivo de ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas (OE 202 e 212) e o incentivo à transição para cidades sustentáveis através da melhoria na infraestrutura com a construção dos reservatórios (OE 111).
É um dos indicadores preponderantes por cumprir a função de auxiliar no processo de gestão por parte da prefeitura, através de sua aplicabilidade na avaliação e no acompanhamento dos planos, programas, projetos e de outras medidas de controle da drenagem.
Calcula-se como a diferença entre a área de inundação após a implantação dos reservatórios de controle de cheias e a área de inundação atual nas regiões críticas. A comparação entre o resultado da obra e o cenário atual considera chuvas de período de retorno de 100 anos.
As manchas de inundação foram estimadas com a aplicação de modelos de bacias hidrográficas utilizados para os estudos dos Cadernos de Bacia Hidrográfica, nas bacias dos córregos Itaim, Tijuco Preto e Três Pontes (Zona Leste) e Uberaba (Zona Sul). Os valores são detalhados no Anexo B – Memória de Cálculo.

Fórmula de cálculo:
Anexo C – Fórmulas de cálculo - Equação (1) – Redução da área de inundação na região a ser atendida pelas obras, em km².

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
Para validação do cumprimento da meta, serão emitidos relatórios técnicos elaborados pela equipe de engenheiros da FCTH, contemplando a avaliação dos reservatórios conforme construídos, de acordo com as dimensões projetadas e confirmadas pela elaboração de desenhos “as-built”. As análises contidas nos relatórios devem, no mínimo, apresentar o efeito positivo dos novos reservatórios nas vazões hidráulicas de TR100 anos e a da mancha de inundação remanescente, que devem ser compatíveis com a meta de redução da inundação ao final do Programa. Como atividade complementar, a equipe de campo da FCTH ficará à disposição para, a cada período chuvoso, realizar o mapeamento topográfico da extensão das inundações registradas e levantamento de ocorrências de inundação junto a moradores, a fim de se confirmar o solucionamento das inundações nos locais atendidos. O acompanhamento dos registros de notificação do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE/SP) no que se refere às inundações e suas causas contribui para a avaliação da efetividade das obras na redução das inundações.

A modelagem das bacias hidrográficas considera a ocorrência de eventos de igual intensidade e duração, distribuídos de forma uniforme por toda a área da bacia. Esse cenário representa uma condição extremamente crítica, com probabilidade de ocorrência inferior a 1% ao ano (correspondente a um período de retorno de 100 anos).

Os componentes apresentados têm capacidade para eliminar as inundações mais frequentes — correspondentes a eventos com período de retorno de 10 anos — e exercem papel fundamental na redução da área sujeita a

alagamentos e do volume de escoamento superficial durante chuvas mais intensas, inclusive naquelas associadas a eventos extremos de TR100 anos, conforme detalhado nos itens a seguir.

Linha de base:
Área com inundação medida no cenário atual na região a ser atendida pelas obras (dados coletados em 2024): ILB=0,04 km².

Meta:
Área com inundação após a conclusão das obras durante o programa, considerando TR100 anos:
Ano 1 do programa (2026): 0,04 km2 (100% da área com inundação)
Ano 2 do programa (2027): 0,02 km2 (50% da área com inundação)
Ano 3 do programa (2028): 0,02 km2 (50% da área com inundação)
Ano 4 do programa (2029): 0,02 km2 (50% da área com inundação)
Ano 5 do programa (2030): 0,016 km2 (40% da área com inundação)
Área com inundação de TR 100 anos (ano 5 do programa): IM=0,016 km²
Redução da área de inundação: 0,024 km² (redução da área de inundação comparando com 2024 em 60%)
Portanto, a meta será atingida no ano 5 do programa, estimado para 2030.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: População residente na área de redução da mancha de inundação

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (b) Proteger populações socialmente vulneráveis ao diminuir sua exposição a riscos hidrológicos e a danos materiais ou à saúde durante eventos climáticos extremos; e ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.

Relação entre o número de habitantes residentes beneficiados de forma imediata pelas obras de macrodrenagem dos dois reservatórios, e o número de habitantes residentes na área atingida pela inundação atual. Este é um indicador da efetividade das estruturas na redução da mancha de inundação em áreas residenciais e do potencial das obras de drenagem no aumento da segurança da população em situação de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos (OE 201, 202 e 212).

Calcula-se pela quantificação do número de residentes localizados nos limites da inundação referente à chuva de período de retorno de 100 anos que, após as obras, não seriam mais atingidos. Os valores provêm do cruzamento entre a área que deixará de ser inundada e a densidade demográfica dos setores censitários (segundo dados IBGE, 2022) e são detalhados para cada reservatório no Anexo B – Memória de Cálculo.

Fórmula de cálculo:
Anexo C – Fórmulas de cálculo - Equação (2) – Redução da área de inundação na região a ser atendida pelas obras, em km².

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
À medida em que se confirma a redução da inundação pelos instrumentos de validação do indicador 1, valida-se o indicador 2, uma vez que o número de residentes na área de inundação diminui em função da redução da área de inundação.
Linha de base:
População residente na área com inundação (dados coletados em 2024): RLB=1.080 habitantes

Meta:
População residente na área com inundação após a conclusão das obras durante o programa
Ano 1 do programa (2026): 1.080 habitantes
Ano 2 do programa (2027): 100 habitantes (%RBen = 90%)
Ano 3 do programa (2028): 100 habitantes (%RBen = 90%)
Ano 4 do programa (2029): 100 habitantes (%RBen = 90%)
Ano 5 do programa (2030): 0 habitantes (%RBen = 100%)
População residente na área com inundação (ano 5 do Programa):
Rm= 0 habitantes
Percentual de residentes beneficiados pelas obras, devido à redução da inundação:
%RBen=100%
Atendimento de 100% da população residente em área de inundação na região de influência das obras, durante chuvas de período de retorno menor ou igual a 100 anos.
Portanto, a meta será atingida no ano 5 do programa, estimado para 2030.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Redução de moradias precárias atingidas por risco hidrológico

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (b) Proteger populações socialmente vulneráveis ao diminuir sua exposição a riscos hidrológicos e a danos materiais ou à saúde durante eventos climáticos extremos, relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.
Denota a redução do número de moradias presentes em áreas de risco hidrológico mapeadas pelo Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) em 2024, no Município de São Paulo, proporcionada pelos reservatórios.
As áreas de risco hidrológico mapeadas pela Defesa Civil são baseadas na altura acima do nível d'água normal de rios e córregos, na vulnerabilidade das moradias suscetíveis a inundação e das condições da rede de drenagem. O indicador 3 foi calculado a partir do levantamento do número de moradias em cada uma das áreas de risco hidrológico solucionadas pelos reservatórios.
Este indicador aponta para o atendimento prioritário à proteção e integridade da população mais vulnerável aos danos decorrentes dos eventos de inundação (OE 202 e 212). Os valores deste indicador referentes a cada uma das obras são detalhados no Anexo B – Memória de Cálculo.

Fórmula de cálculo
Anexo C – Fórmulas de cálculo - Equação (3) – Redução de moradias precárias atingidas por risco hidrológico.

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
À medida em que se confirma a redução da inundação pelos instrumentos de validação do indicador 1, valida-se o indicador 3, uma vez que o número de moradias em situação de precariedade e/ou vulnerabilidade na área de inundação diminui em função da redução da área de inundação.

Linha de base:
Moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico na região atendida pelas obras (dados coletados em 2024): MRLB=160 moradias

Meta:
Moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico no entorno das obras após a conclusão das obras durante o programa:
Ano 1 do programa (2026): 160 moradias
Ano 2 do programa (2027): 160 moradias
Ano 3 do programa (2028): 160 moradias
Ano 4 do programa (2029): 160 moradias
Ano 5 do programa (2030): 0 moradias
Moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico no entorno das obras (ano 5 do Programa): MRM=0 moradias
Redução de moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico na região atendida pelas obras (ano 5 do Programa) = 160 moradias
Portanto, a meta será atingida no ano 5 do programa, estimado para 2030.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Redução de interrupções de tráfego viário e bloqueio de vias

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (c) - Garantir a continuidade da mobilidade urbana, evitando interrupções de corredores viários e linhas de ônibus em dias de chuva intensa, com reflexo direto na economia local e no direito de ir e vir, diretamente relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.

Relação entre o número de vias de ligação protegidas da inundação decorrente da chuva com período de retorno de 100 anos e o número de vias interditadas durante as inundações no cenário atual.
Este indicador aponta para o potencial das obras no sentido de melhoria da mobilidade urbana, prevenindo interrupções e prejuízos à circulação de pessoas e veículos, aumentando a segurança de motoristas e pedestres durante as chuvas, prevenindo acidentes e mortes (OE 201, 202 e 212) e conferindo melhorias à mobilidade urbana (OE 111).
Calcula-se pela quantificação do número de vias localizadas nos limites da inundação referente à chuva de período de retorno de 100 anos que, após as obras, não seriam mais atingidas. Os valores provêm do cruzamento entre a área que deixará de ser inundada e as quadras viárias e são detalhados para cada reservatório no Anexo B – Memória de Cálculo.

Fórmula de cálculo:
Anexo C – Fórmulas de cálculo - Equação (4) – Percentual de vias protegidas pelas obras, pela redução da área de inundação.

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
Para validação do cumprimento da meta, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realiza o acompanhamento dos registros de notificação de interdição de vias e/ou bloqueios temporários que são reportados, em tempo real, para o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O CGE, por sua vez, é responsável pela emissão de relatórios a cada evento chuvoso no município, apontando os locais atingidos com endereço completo, os horários de registro, a duração e a causa da inundação e dos alagamentos, bem como o seu impacto na passagem de veículos (intransitável/transitável).

Linha de base:
Número de vias atingidas pela inundação (dados coletados em 2024): VLB= 9 vias

Meta:
Número de vias atingidas pela inundação após a conclusão das obras durante o programa:
Ano 1 do programa (2026): 9 vias
Ano 2 do programa (2027): 4 vias
Ano 3 do programa (2028): 4 vias
Ano 4 do programa (2029): 4 vias
Ano 5 do programa (2030): 0 vias
Número de vias atingidas pela inundação (ano 4 do Programa): Vm=0 vias
Proteção de 100% do viário localizado em área de inundação em área de inundação na região de influência das obras, durante chuvas de período de retorno menor ou igual a 100 anos.
%V=100%
Portanto, a meta será atingida no ano 5 do programa, estimado para 2030.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Volume de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (d) - Conservar e restaurar o ambiente natural das microbacias para uso sustentável dos recursos hídricos e aumento da biodiversidade urbana, relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.

Volume de resíduos sólidos, em metros cúbicos, desviados anualmente dos córregos atendidos pelas obras, retido por meio dos reservatórios de detenção de cheias. Este volume considera os resíduos que se depositam no fundo do reservatório bem como retidos em caixas de retenção de resíduos a montante, que, posteriormente, passam por separação, tratamento, transporte e destinação adequada ao tipo de resíduo encontrado.
Este indicador aponta para o potencial das obras no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade das águas nos corpos hídricos atendidos pelos reservatórios, por meio do aumento do potencial de retenção de resíduos sólidos, visando à aproximação aos níveis de qualidade de água previstos no enquadramento da Política Nacional de Recursos Hídricos (OE 201). A estimativa de valores por reservatório é detalhada no Anexo B – Memória de Cálculo.
.
Fórmula de cálculo:
Anexo C – Fórmulas de cálculo - Equação (5) – Volume adicional de resíduos sólidos desviados dos córregos com as obras, anualmente.

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
Para validação do cumprimento da meta, deve-se contabilizar o volume de material sólido retido a cada evento chuvoso em cada um dos reservatórios por ocasião das atividades de limpeza destes, a cargo da Subprefeitura responsável pela operação e manutenção do reservatório.

Linha de base:
Quantidade de resíduos sólidos desviados dos córregos, dados coletados em 2024.
VSLB=0 m³ de resíduos sólidos desviados dos corpos hídricos.

Meta:
Volume de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos ao ano após a conclusão das obras durante a execução do programa:
Ano 1 do programa (2026): 0 m3

Ano 2 do programa (2027): 6 mil m3
Ano 3 do programa (2028): 6 mil m3
Ano 4 do programa (2029): 6 mil m3
Ano 5 do programa (2030): 14 mil m3

VSm= 14 mil m³ de resíduos sólidos desviados anualmente dos córregos Itaim e Uberaba.
Portanto, a meta será atingida no ano 5 do programa, estimado para 2030.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Número de viagens impactadas por alagamentos

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (c) – Garantir a continuidade da mobilidade urbana, evitando interrupções de corredores viários e linhas de ônibus em dias de chuva intensa, com reflexo direto na economia local e no direito de ir e vir, relacionado ao componente (1) – Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.

Mede a redução do número de viagens urbanas interrompidas ou afetadas diariamente (viagens/dia) pelos alagamentos nas áreas críticas de intervenção do Programa. Para tanto, utiliza-se a Pesquisa Origem-Destino do Metrô de São Paulo de 2023, que estima o total de viagens produzidas e viagens atraídas nos setores censitários abrangidos pelos trechos viários impactados por inundações. O indicador quantifica as viagens afetadas antes e depois da implantação dos reservatórios, permitindo aferir o benefício direto das obras sobre a mobilidade cotidiana da população.

Este indicador está diretamente relacionado aos Objetivos Estratégicos 111 e 202 do PPA 2024-2027. A conexão com o OE 111 decorre do fato de que a redução das viagens impactadas por alagamentos contribui para a mobilidade urbana sustentável, assegurando a continuidade dos deslocamentos cotidianos da população e evitando perdas de tempo e produtividade em dias de chuva intensa. Já a vinculação ao OE 202 se justifica porque o indicador traduz a capacidade ampliada de prevenção e gestão de riscos de desastres, ao medir a efetividade das obras de macrodrenagem na mitigação dos impactos dos eventos extremos sobre a circulação de pessoas e bens na cidade.

Fórmula de cálculo:

Anexo C – Fórmulas de cálculo - Equação (6) – Redução do número de viagens impactados por alagamentos

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:

- Base: Pesquisa Origem-Destino do Metrô de São Paulo (2023), para quantificação das viagens geradas e atraídas nos setores de influência direta.
- Dados de ocorrências de alagamentos e interrupções de tráfego reportados pela CET e CGE, para definição do percentual de viagens interrompidas ou desviadas.
- Atualização periódica com registros de viagens e mobilidade urbana em estudos futuros de OD.

Linha de base:

Número estimado de viagens impactadas por alagamentos, calculado com base na Pesquisa OD 2023 e registros de eventos críticos.

VI = 1.089.419 viagens/dia

Meta:
Reduzir progressivamente o número de viagens impactadas diariamente por alagamentos até atingir 0 viagens impactadas diariamente no ano 5 do Programa (2030).
Ano 1 do programa (2026): 1.089.419 viagens/dia (100%)

Ano 2 do programa (2027): 800.853 viagens/dia (100%)
Ano 3 do programa (2028): 800.853 viagens/dia (26%)
Ano 4 do programa (2029): 800.853 viagens/dia (26%)
Ano 5 do programa (2030): 0 viagens/dia (0%)
Número de viagens impactadas ao final do Programa:
Vm = 0 viagens/dia
Portanto, a meta será atingida no ano 5 do Programa, estimado para 2030.

1. 4. 10. **Informações do 7° indicador:**
Nome: População beneficiada por redução de alagamentos (por subprefeitura e total)

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (c) – Garantir a continuidade da mobilidade urbana, evitando interrupções de corredores viários e linhas de ônibus em dias de chuva intensa, com reflexo direto na economia local e no direito de ir e vir, relacionado ao componente (1) – Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.
Representa a população beneficiada pela redução dos impactos de alagamentos, desagregada por subprefeitura e consolidada no total do programa. Considera os habitantes que passam a usufruir de melhorias em mobilidade, acesso a serviços e redução de perdas econômicas e de riscos à saúde, mesmo quando não residem nas áreas de intervenção.
Complementa os indicadores de população residente beneficiada e de interrupções viárias, trazendo o enfoque para a mobilidade ativa (pedestres e usuários de transporte coletivo e individual), fundamental em áreas de elevada densidade populacional (OE 111 e OE 202).

Fórmula de cálculo:
Anexo C – Fórmulas de cálculo - Equação (7) – População beneficiada pela redução de alagamentos

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
População residente oficial por subprefeitura (último censo IBGE/atualização municipal).
Delimitação das áreas de influência hidrológica e viária do programa (mapas de bacias, rede viária primária, rotas de ônibus).
Comprovação da redução de alagamentos e da manutenção da mobilidade em rotas estratégicas.

Linha de base:
Ano 2024: 0 habitantes beneficiados (nenhuma intervenção concluída).

Meta:
Número de habitantes beneficiados pela redução de alagamentos após a conclusão das obras:
- Ano 1 do programa (2026): 0 habitantes
- Ano 2 do programa (2027): 337.650 habitantes
- Ano 3 do programa (2028): 337.650 habitantes
- Ano 4 do programa (2029): 337.650 habitantes
- Ano 5 do programa (2030): 683.618 habitantes

Portanto, a meta será atingida no ano 5 do Programa, estimado para 2030.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática
Valor estimado em Dólar (USD): 43.820.000,00

Descrição:
O componente 1 abrange todos os serviços necessários para a implantação de dois reservatórios de controle de cheias e os serviços ambientais associados a cada um deles, bem como a implantação dos sistemas de monitoramento e gestão de risco de cada reservatório. A implantação desses reservatórios tem como objetivo a adaptação das regiões onde serão construídos à mudança climática, aumentando a resiliência desses locais a eventos extremos.
A implantação dos reservatórios contempla serviços preliminares, projetos, mobilização/desmobilização de canteiro, movimento de terra, estruturas, elétrica e hidromecânica (bombas), drenagem, pavimentação, administração local e/ou remoção de interferências e desvio do tráfego.
Os serviços ambientais incluem o paisagismo e a urbanização, as atividades para o atendimento à Licença Ambiental

de Instalação (LAI) e as atividades de monitoramento e controle ambiental.
O atendimento à LAI contempla a elaboração de estudos e relatórios de impacto ambiental (conforme os impactos ambientais gerados por cada um dos produtos). As atividades de monitoramento e controle ambiental compõem os programas e relatórios de monitoramento da fauna e da flora locais.
O componente abrange também a implantação dos sistemas de monitoramento e gestão de risco refere-se à instrumentação dos reservatórios no enfrentamento dos eventos de chuvas. Os reservatórios serão individualmente equipados com sistema de monitoramento de chuvas (pluviômetros) e níveis da água (sensores de nível ultrassom ou de pressão) dentro do reservatório e nos córregos onde serão implantados. Os dados monitorados são enviados em tempo real para o Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo (SAISP), responsável pelo tratamento e disponibilização da informação para as entidades envolvidas na proteção da população durante as chuvas, como o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e Defesa Civil (COMDEC) que emitem alertas em situações de perigo iminente. Estes alertas acionam todos os órgãos competentes do município e, se pertinente do Estado e União, conforme protocolos previamente definidos, para medidas preventivas quanto aos problemas decorrentes de alagamentos, enchentes e inundações.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Os produtos do componente 1 são descritos a seguir.

SC (1.1) - Execução de Obras de Macrodrenagem

Reservatório Gravatinha
Reservatório off-line, com volume de 32.000 m³ e área de 1.800 m², entre a R. Cristóvão Benitez e a R. Mário Sammarco. Recebe o volume que excede a capacidade do córrego, e, após a passagem da cheia, a água reservada é gradualmente devolvida ao corpo hídrico por bombeamento. Sua principal função é o controle das inundações entre a R. Cristóvão Benitez e a R. Francisco Velasquez na bacia do Córrego Itaim, no setor hídrico Tietê Leste (alinhada ao OE 201, 202, 212 e 111), conforme pode ser observado no Anexo D – Projeto Gravatinha. O Reservatório Gravatinha é uma das intervenções que compõem o conjunto de obras prioritárias do Caderno de Bacia Hidrográfica dos córregos Itaim, Tijuco Preto e Três Pontes, sob a sigla RIT-2 (com detalhes na pg. 206, figura 6.6). Pela sua importância para o controle de inundações no município de São Paulo, o reservatório foi contemplado no Plano de Ações Prioritárias do Plano Diretor de Drenagem - 3ª edição, a ser publicado em 2026.
O valor orçado para esse produto é USD$19.500.000,00.

Reservatório Uberabinha
Reservatório off-line com esgotamento por bombas, volume de 24.100 m³, no cruzamento entre a R. Gaivota e a Av. Ibijaú e dois túneis com função de reservação, ao longo da R. Gaivota, de comprimento total de 250 m. A implantação deste reservatório sob o leito viário permitirá, após as obras, a manutenção das vias. Esta estrutura é fundamental para a redução das inundações ao longo da Av. Ibijaú e outras vias locais (alinhada ao OE 111, 201, 202 e 212). Os detalhes de projeto são parte do Anexo F – Projetos Uberabinha. O Reservatório Uberabinha foi contemplado em estudo adicional ao Caderno de Bacia Hidrográfica do córrego Uberaba, como nova alternativa às soluções estudadas no caderno, conforme relatório técnico do Anexo J – Estudo Complementar - Uberabinha. Pela sua importância para o controle de inundações no município de São Paulo, o reservatório foi contemplado no Plano de Ações Prioritárias do Plano Diretor de Drenagem - 2ª edição, como parte do Programa de Obras (pg. 28), e será mantido na 3ª edição do Plano, a ser publicada em 2026.
O valor orçado para esse produto é USD$24.300.000,00.

SC (1.2) - Sistemas de monitoramento e gestão de risco
1.2.1 Implantação de Sistema de Monitoramento e Gestão de Risco
O sistema de monitoramento previsto em cada reservatório (Imagem 6 do Anexo A – Imagens), consiste na instalação de uma estação telemétrica por reservatório, equipada com:
um pluviômetro de báscula para medição de chuvas;
dois sensores de medição do nível d'água, um no próprio reservatório e outro no córrego, imediatamente a montante.
uma bateria recarregável e um painel solar, a fim de garantir o fornecimento de energia para o funcionamento do posto 24h por dia, com transmissão de dados em tempo real;
um dispositivo de armazenamento de dados monitorados (remota);
antena para sistema de telefonia móvel - responsável pela transmissão de dados ao banco de dados do Sistema de Alerta (SAISP)
manutenção corretiva e preventiva, assim como limpeza periódica das estações, para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a confiabilidade dos dados monitorados.

Atualmente, a rede telemétrica de monitoramento do Alto Tietê é formada por cerca de 150 postos em funcionamento, tanto em córregos quanto em reservatórios de detenção de cheias nas bacias hidrográficas do Município de São Paulo. Considerada a implantação de mais dois reservatórios, dois novos postos serão instalados para a expansão da rede de monitoramento (correspondentes a quatro sensores de nível da água).
Com atualizações a cada dez minutos, a precipitação é medida por um pluviômetro automático que coleta a água da

chuva, quantifica e transmite os dados para a estação remota (pluviometria). Já o nível dos rios e córregos é medido através de sensores que podem ser do tipo pressão ou ultrassônico (fluviometria). Os dados recebidos pelas estações telemétricas passam por uma verificação automática e logo em seguida são liberados para consulta através da internet. Para sinalizar a elevação do nível das águas, o sistema utiliza uma escala de cores, correspondentes aos níveis de atenção, alerta, emergência e extravasamento.
A manutenção dos equipamentos e a coleta e transmissão dos dados é de responsabilidade da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH), contratada pela SIURB, que conta com uma equipe de técnicos habilitados para esta função.
Além do monitoramento em solo, o sistema conta com radares meteorológicos localizados nos municípios de São Paulo e Salesópolis/SP, que são utilizados para o monitoramento atmosférico e acompanhamento da chuva em tempo real. As imagens de radar são geradas a cada dez minutos e disponibilizadas on-line fornecendo a distribuição espacial e a intensidade da chuva a cada 10 minutos.
O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) é o órgão da Prefeitura de São Paulo, vinculado a SIURB, responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital, dentre eles, a precipitação, que é o foco deste componente.
O monitoramento dos reservatórios, rios, córregos e canais, por meio de uma rede vasta de postos equipados com sensores e pluviômetros, juntamente às imagens de radar em tempo real, imagens de satélite, modelos numéricos de previsão e radiossondagem são a base para as atividades do CGE, que opera 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, informando a previsão do tempo, tendência e dados coletados através de atendimentos presenciais, telefônicos, e-mails e atualizações constantes no website do CGE (www.cgesp.org).
O CGE é composto por uma equipe de meteorologistas, engenheiros, técnicos em meteorologia e monitoramento e assessores de imprensa, alocados na Central de Operações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com o fim de monitorar, coletar e transmitir informações relacionadas a chuvas, temperatura e umidade relativa do ar para diversas secretarias municipais e órgãos como Defesa Civil, CET, Corpo de Bombeiros, subprefeituras, munícipes e veículos da imprensa, conferindo suporte fundamental à emissão de alertas, prevenção e mitigação dos riscos associados às chuvas intensas.
Em parceria com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), no período chuvoso (novembro a abril), o Centro se dedica ao Plano Preventivo Chuvas de Verão (PPCV), realizado em parceria com outros órgãos na prevenção dos efeitos danosos provocados pelas fortes chuvas registradas no período. Neste trabalho, o CGE exerce a função de notificar e manter informados os órgãos participantes sobre as condições meteorológicas previstas, acumulado das chuvas, entre outros.
A operação e manutenção dos radares e da rede de monitoramento supracitados são de responsabilidade da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH), entidade de direito privado e sem fins lucrativos criada em 1985, cujo principal fim é a colaboração em programas de desenvolvimento tecnológico nas áreas de hidráulica, hidrologia, recursos hídricos e meio ambiente junto à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EPUSP, ao Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE do Estado de São Paulo (atual agência SP Águas) e a instituições públicas e privadas.
A manutenção programada dos postos de monitoramento se dá, de forma periódica, uma vez ao mês, e consiste na aferição dos equipamentos de medição e a manutenção dos elementos de transmissão e armazenamento de dados. Atividades de manutenção emergencial (corretiva) são realizadas a partir do acompanhamento dos dados de cada posto, cuja análise possibilita a identificação de falhas e/ou anomalias nos dados medidos. Caso encontradas, abre-se um chamado para manutenção adicional, a fim de se identificar e agir na causa do problema, de forma a restabelecer o funcionamento adequado o mais breve possível.
O valor orçado para esse produto é USD$20.000,00.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 2.191.000,00

Descrição:
O componente “Gestão do Programa” se refere a supervisão técnica, ambiental e social, ao apoio à unidade de gerenciamento do programa e a auditoria externa que serão realizadas durante e execução do programa. Esse componente é fundamental para assegurar que as atividades previstas sejam executadas com qualidade técnica, em conformidade com as normas vigentes e exigências ambientais, garantindo a efetividade dos resultados.

Descrição de subcomponentes e produtos:
A Supervisão Técnica, Ambiental e Social tem como objetivo assegurar que as obras e ações previstas no programa sejam executadas conforme os projetos, especificações técnicas e normas e exigências ambientais aplicáveis. Inclui o acompanhamento da execução física das obras, cumprimento dos requisitos ambientais e demais atividades afins.
O Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) visa fortalecer a capacidade da UGP, que é o órgão responsável pela coordenação, acompanhamento e administração do programa. Esse apoio garante que a UGP tenha condições adequadas para executar as funções de planejamento, gestão técnica, financeira, administrativa, monitoramento e prestação de contas.

Já a Auditoria Externa garante a transparência e a conformidade dos procedimentos financeiros do programa. Consiste na contratação de uma empresa de auditoria independente, responsável por revisar periodicamente os registros contábeis, os processos de contratação, desembolsos e a aplicação dos recursos, assegurando que tudo esteja de acordo com as normas do financiador e da legislação vigente.

1. 6. **Beneficiários**

Estima-se que, contemplando parte das regiões Sul e Leste do município de São Paulo, 888.190 habitantes seriam beneficiados pelo programa de obras, em diferentes setores sociais e graus de vulnerabilidade, atendendo a demandas específicas das subprefeituras em que estão inseridos os projetos.
Zona Leste de São Paulo
Beneficiada pelo reservatório Gravatinha. Total de habitantes beneficiados por subprefeitura onde se localiza a obra (2022):
Itaim Paulista, 345.968 beneficiados
As condições socioeconômicas envolvem:
- Alta densidade populacional e urbanização desordenada;
- Baixa renda média per capita e alta vulnerabilidade social;
- Exposição ao risco médio, alto e muito alto a inundações

As carências a serem endereçadas pelos projetos:
- Proteção contra inundações durante eventos de chuva
- Redução das perdas materiais decorrentes das inundações
- Aumento da segurança da população durante os eventos de chuva
- Redução da frequência de interrupções do fluxo de veículos por motivos de alagamento.

Zona Sul de São Paulo
Beneficiada pelo reservatório Uberabinha. Total de habitantes beneficiados por subprefeitura onde se localizam as obras (2022):
Vila Mariana, 337.650 beneficiados
As condições socioeconômicas envolvem:
- Alta densidade populacional e urbanização desordenada;
- Exposição ao risco médio, alto e muito alto de inundações.

As carências a serem endereçadas pelo projeto:
- Proteção contra inundações durante eventos de chuva
- Redução das perdas materiais decorrentes das inundações
- Aumento da segurança da população durante os eventos de chuva
- Redução no número de interrupções do fluxo de veículos por motivos de alagamento.

1. 7. **Anexos**

Anexo A - Imagens

Anexo B - Memória de cálculo

Anexo C - Fórmulas de cálculo

Anexo D - Projetos Gravatinha

Anexo F - Projetos Uberabinha

Anexo J - Estudo Complementar Uberabinha

Anexo M Matriz de Componentes e cronograma

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa tem os seus recursos integralmente direcionados à prioridade do inciso VII - enfrentamento à emergência climática, conforme estabelecido no §3º do art. 15 da Resolução Normativa nº 1/2024, cumprindo assim os requisitos para a concessão de pontuação adicional previsto na referida resolução.

Ressalta-se ainda que o programa se enquadra nos seguintes objetivos estratégicos do Plano Plurianual 2024-2027 listados no Anexo II da Resolução Normativa n° 1/2024:

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura:
Meta a ser atingida:
O programa irá reduzir a área de inundação de período de retorno de 100 anos em aproximadamente, 60% em relação a linha de base, nas regiões atendidas pelas intervenções propostas na infraestrutura local, sendo suficiente para conferir proteção a 100% dos residentes sujeitos ao risco de inundação causada por eventos extremos (beneficiários diretos), e proteção aos transeuntes da região (beneficiários indiretos). As obras do programa também apresentam capacidade para a solução das inundações mais recorrentes (com período de retorno de 10 anos).
O benefício ainda contempla a redução de danos e perdas materiais da população ora exposta ao risco de inundação.

Recurso alocado para esse objetivo estratégico:
USD$43.820.000,00.

OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida:
Meta a ser atingida:
O programa prevê a implantação de equipamentos esportivos na laje do reservatório Gravatinha, visando o estímulo à prática de atividades físicas na região. A concepção do projeto envolve a implantação de equipamento esportivo para prática de exercícios ao ar livre, espaço para atividades de alongamento e quadra poliesportiva, já existente, porém em situação degradada, que passará por reforma e modernização.
Recurso alocado para esse objetivo estratégico:
USD$ 330.000,00.

OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente:
Meta a ser atingida:
A partir da compreensão de que cada reservatório contribui, em última instância, para o contexto de toda a bacia hidrográfica onde está inserido, o programa irá aumentar a quantidade de corpos hídricos com retenção de resíduos sólidos no município, atendendo a áreas de drenagem que totalizam, aproximadamente, 15,3 km², equivalentes a 1,0% da área total do Município de São Paulo. Cabe ressaltar que os corpos hídricos atendidos pelas obras não recebem, até o momento, qualquer tratamento relacionado ao controle da poluição difusa, carreamento e/ou deposição de material sólido, de modo que as obras representam uma primeira etapa relevante para o controle da qualidade da água, conduzindo à ampliação de propostas e novas medidas futuras para a melhoria da qualidade da água nesses córregos.
Recurso alocado para esse objetivo estratégico:
USD$43.820.000,00.

OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas:
Meta a ser atingida:
Embora o número de residentes diretamente protegidos seja relativamente pequeno (1080 pessoas), o alcance indireto é expressivo, uma vez que a intervenção também beneficia a população que circula na região, estimada em aproximadamente 683.618 pessoas. Nos locais a serem atendidos, mesmo para áreas inundáveis pouco extensas em relação ao município, a inundação observada na situação atual (2024) atinge alturas que variam entre 1,0 m e 2,0 m, que expõem a população ao perigo anualmente, com impactos que abrangem desde perdas e prejuízos materiais e patrimoniais até elevado risco de morte, em regiões de São Paulo que se caracterizam pela elevada densidade populacional e circulação de meios de transporte particular e coletivo. Além disso, a efetividade das soluções propostas fortalece a capacidade de prevenção e gestão de riscos, conferindo ao programa um impacto significativo, na área estratégica.
Recurso alocado para esse objetivo estratégico:
USD$43.820.000,00.

OE 212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional:
Meta a ser atingida:
Os reservatórios implantados no âmbito deste programa, além de exercerem a função de controle de inundações,

atuarão como estruturas de retenção de resíduos sólidos e sedimentos carreados pelas águas pluviais, reduzindo a carga poluidora que chega aos corpos hídricos urbanos. A remoção sistemática desses resíduos contribuirá para a melhoria da qualidade da água nas microbacias atendidas, favorecendo o uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos e reforçando a segurança hídrica do município, especialmente por se tratar de córregos cujas águas seguem para áreas de manancial de abastecimento público.
Recurso alocado para esse objetivo estratégico:
USD$43.820.000,00.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Para a implementação deste programa estão envolvidas a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), a Secretaria de Habitação (SEHAB), a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Concessionárias de Serviços Públicos (Enel, Sabesp, telefonia e dados).
A SIURB tem por finalidade formular, aprovar, gerir, normatizar e fiscalizar a execução de programas, projetos e obras de engenharia de infraestrutura urbana.
Já a SEHAB tem por finalidade elaborar, gerir e implementar a política municipal de habitação de interesse social, de forma transparente, considerando os instrumentos e instâncias de participação social e em coordenação com outros órgãos e entidades públicas, agentes privados e organizações do terceiro setor, bem como elaborar e gerir o sistema municipal de informações habitacionais e executar atividades compatíveis e correlatas com sua área de atuação.
A SVMA tem por finalidade planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no Município, manter relações e contatos visando à cooperação técnico-científica com órgãos e entidades ligados ao meio ambiente, estabelecer com os órgãos federais e estaduais do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA critérios visando à otimização da ação de defesa do meio ambiente no Município, bem como executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação.
Por sua vez, a CET tem entre suas atribuições a responsabilidade de planejar e implantar a operação do sistema viário, com o fim de assegurar maior segurança e fluidez do trânsito e do tráfego, inclusive durante a execução das obras de infraestrutura urbana.
Já as Concessionárias de serviços públicos têm a responsabilidade de operar e prestar serviços essenciais à população e terão papel relevante dentro do programa devido à interferência de suas infraestruturas existentes com as obras do projeto. Suas responsabilidades giram em torno da cooperação para o planejamento e mitigação de riscos relacionados à suas redes e à remoção ou desvio de interferências que possam surgir durante a implantação dos reservatórios.
Além dos envolvidos mencionados acima, são consultados os seguintes entes: Subprefeituras locais (Sub.), Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT), SPTrans, IPHAN, CONDEPHAAT, CONPRESP, FUNAI e SP Águas.
Segue no Anexo G o Organograma do Programa.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Órgãos parceiros:
Secretaria de Habitação - SEHAB
Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Concessionárias de Serviços Públicos

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), órgão da administração direta da Prefeitura do Município de São Paulo, é responsável pelo planejamento, coordenação, gestão e execução de obras de infraestrutura urbana de grande porte no município, incluindo projetos de drenagem, saneamento e mobilidade. A SIURB possui ampla experiência na condução de programas e projetos financiados por organismos nacionais e internacionais, bem como na gestão de contratos de grande complexidade técnica, administrativa, ambiental e social.
A estrutura institucional da SIURB é composta por uma equipe técnica qualificada, formada por 347 profissionais. Desse total, destacam-se 55 engenheiros civis, 1 engenheiro ambiental, 3 engenheiros eletricistas e 19 arquitetos. A equipe também inclui analistas, técnicos operacionais, profissionais das áreas social, financeira e de outras especialidades, que contribuem de forma integrada para o cumprimento das atribuições do órgão.
Este corpo técnico possui experiência na formulação, gestão e supervisão de projetos de infraestrutura, incluindo obras de drenagem urbana, canalização e controle de enchentes.
A Secretaria dispõe de unidades técnicas dedicadas ao gerenciamento de projetos e obras, bem como de setores especializados no acompanhamento ambiental, gestão contratual, licitações e conformidade com os marcos normativos locais, nacionais e internacionais. Além disso, a SIURB mantém uma integração constante com outros órgãos municipais, como a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e as Subprefeituras das regiões impactadas, garantindo alinhamento institucional e suporte técnico nas etapas de licenciamento, monitoramento e controle social dos projetos.
Para a execução deste programa específico de obras de drenagem, será estruturada uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), alocada na SIURB, com atribuições claras de coordenação, supervisão, monitoramento, gestão financeira e técnica. A UGP será composta por profissionais da própria Secretaria e, quando necessário, complementada por consultores especializados nas áreas técnica, ambiental, social, financeira e jurídica, garantindo a plena capacidade de acompanhamento e execução dos contratos e atividades previstas.
A SIURB dispõe de recursos materiais e tecnológicos adequados, incluindo sistemas de gestão de projetos,

plataformas de acompanhamento físico-financeiro, softwares de georreferenciamento, modelagem hidrológica e controle de obras, além de infraestrutura física própria para acomodação das equipes técnicas e operacionais.
Em relação ao fluxo financeiro, não está previsto repasse de recursos financeiros entre órgãos participantes. Todos os recursos provenientes do financiamento serão geridos diretamente pela SIURB, na condição de órgão executor, seguindo os procedimentos e normativas estabelecidos tanto pela legislação municipal quanto pelos requisitos do agente financiador.
Por fim, cabe destacar que a Prefeitura do Município de São Paulo possui vasta experiência na gestão de contratos e programas financiados, tanto com recursos próprios quanto com recursos externos, nacionais e internacionais, o que reforça a capacidade institucional da SIURB para a implementação das ações propostas no âmbito deste programa de drenagem, com pleno atendimento aos requisitos técnicos, ambientais, sociais, administrativos e financeiros. Atualmente está em andamento na secretaria o financiamento com o Banco Mundial para implantação de um corredor de ônibus rápido (BRT), com 13,6 km de extensão na Avenida Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, para melhoria do transporte público e a mobilidade na região. O financiamento do Banco Mundial para o projeto contempla o valor de USD$97 milhões e uma contrapartida de USD$24,25 milhões da prefeitura, totalizando USD$121,25 milhões.
Segue no Anexo H o Organograma da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo K - Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

A operacionalização e manutenção das obras e serviços resultantes do Programa São Paulo Resiliente: Controle de Enchentes e Adaptação Climática serão assegurados pelo arranjo institucional mencionado no item III.1.1 e por estratégias contínuas, garantindo a sustentabilidade e a perenidade dos benefícios alcançados.
A responsabilidade primária pela operacionalização e manutenção dos reservatórios, incluindo a limpeza, desassoreamento e contenção de margens de cursos d'água, reservatórios e galerias, recai sobre as Subprefeituras locais, conforme estabelecido no Decreto nº 42.239/2002, Art. 1º, inciso I. Esta delegação normativa garante que as atividades essenciais de conservação e funcionamento sejam incorporadas às rotinas operacionais da administração municipal.
As atividades de manutenção abrangem a operação e conservação dos dois reservatórios de controle de cheias. Para os reservatórios que utilizam sistemas de bombeamento para esgotamento das águas (Gravatinha e Uberabinha), será essencial a manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos hidromecânicos. Além da funcionalidade hídrica, a laje de cobertura dos reservatórios Gravatinha e Uberabinha serão convertidas em espaços de lazer e convivência (praças, quadras poliesportivas, áreas verdes), cuja manutenção será igualmente essencial para garantir os benefícios socioambientais e a qualidade da infraestrutura urbana disponibilizada à população.
A continuidade da operacionalização e manutenção é crucial para o atingimento dos resultados esperados e dos objetivos estratégicos do programa. Isso inclui a redução ou eliminação das manchas de inundação, o aumento da segurança da população, a melhoria da mobilidade urbana e a promoção de uma infraestrutura urbana e socioambiental de qualidade. Tais ações contribuem diretamente para a ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas, o incentivo à transição para cidades criativas e sustentáveis com investimentos integrados em infraestrutura e a conservação e uso sustentável do meio ambiente. A manutenção contínua assegura a resiliência da cidade frente a eventos climáticos extremos.
Quanto à previsão dos custos de manutenção tem-se uma estimativa de USD $1.000.000,00 por ano para cada reservatório. Esses valores serão previstos com recursos próprios no orçamento anual do Município.
Quanto a operacionalização e manutenção referentes às praças, quadras poliesportivas e áreas verdes a serem instaladas nas lajes superiores dos reservatórios de cheias também tem como responsabilidade primária as Subprefeituras locais, conforme estabelecido no Decreto nº 42.239/2002, Art. 1º, inciso I. Esta delegação normativa garante que as atividades essenciais de conservação e funcionamento sejam incorporadas às rotinas operacionais da administração municipal. O custo estimado para essas manutenções por ano é de USD$830.000,00.
Já a operacionalização e manutenção do sistema de monitoramento e gestão de risco a ser implantado contemplam visitas mensais programadas aos postos da rede telemétrica instalados nos reservatórios. As atividades de manutenção e operacionalização ficam sob responsabilidade da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) vinculada ao Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP), que conta com uma equipe de técnicos habilitados para verificação do funcionamento e aferição dos sensores, limpeza dos pluviômetros e garantia da proteção e integridade dos equipamentos instalados na caixa. Manutenções de caráter emergencial, identificadas por meio da checagem dos dados transmitidos ao sistema (no caso de aparecimento de falhas ou anomalias), podem ser solicitadas para eventual correção, substituição de equipamento ou remoção de material sólido e interferências que possam impactar o monitoramento dos dados. O custo estimado para a operacionalização e manutenção do sistema por ano é de USD$ 1.475.000,00.

3. 3. Planejamento Estratégico

Com base na legislação e nos documentos de planejamento do Município de São Paulo, é possível identificar como o Plano Plurianual (PPA) 2026-2030, o Plano Diretor Estratégico (PDE), o Plano Diretor de Drenagem (PDD) e os Cadernos de Bacia Hidrográfica se articulam em torno da temática de controle de enchentes:
O Plano Plurianual (PPA) 2026–2030 constitui o principal instrumento de planejamento governamental de médio prazo do Município, responsável por estruturar programas, ações, indicadores e metas alinhados às prioridades estratégicas da Administração Pública. Em sua formulação, o PPA incorpora diretrizes e métricas voltadas à redução de riscos e à mitigação de vulnerabilidades urbanas, incluindo ações relacionadas à implementação, ao acompanhamento e ao monitoramento do Plano Diretor de Drenagem (PDD), cujos indicadores de cumprimento constam explicitamente como métricas de programas e ações.
Nesse contexto, o PDD demonstra alinhamento com o programa e o eixo estratégico do PPA 2026–2030, o Programa 4014 – Gestão de Riscos e Resiliência a Desastres e Eventos Críticos, incluído no Eixo Sustentabilidade e Meio Ambiente. Esse programa constitui o núcleo estruturante das políticas de prevenção, mitigação e resposta a desastres, estando diretamente relacionado aos objetivos e metas do PDD.
Dessa forma, o PPA 2026–2030 consolida o PDD como instrumento estratégico, orientando a priorização orçamentária e a execução de políticas públicas voltadas à segurança territorial, à resiliência urbana e à redução de vulnerabilidades socioambientais.
O Plano Diretor Estratégico (PDE), enquanto lei municipal estruturante do desenvolvimento urbano, estabelece diretrizes para a organização do território, o ordenamento do uso e ocupação do solo e a formulação das políticas urbanas e ambientais, contemplando expressamente a identificação, o tratamento e a mitigação de áreas de risco. Nesse contexto, os artigos 217 do PDE dispõe sobre o Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PDD) como instrumento da política urbana, voltado à prevenção de desastres, à redução da vulnerabilidade socioambiental e à promoção da segurança territorial. O PDD foi, portanto, concebido em atendimento a esses dispositivos, evidenciando a incorporação dos instrumentos de redução de riscos ao sistema de gestão territorial e ao planejamento estratégico integrado do Município.
O Plano de Metas constitui o instrumento que operacionaliza, em compromissos anuais e de curto prazo, os objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Diretor Estratégico (PDE), traduzindo diretrizes de médio e longo prazo em ações concretas da gestão municipal. No âmbito da política de enfrentamento a enchentes, o Plano de Metas incorpora objetivos específicos voltados à implementação do PDD, contemplando ações como entregas e início da construção de piscinões para reduzir alagamentos e dar mais segurança à população.
Destaca-se, nesse contexto, a Meta 13 do Plano de Metas, que prevê entregar 8 piscinões e iniciar a construção de outros 6 para reduzir alagamentos e dar mais segurança à população.
O Plano Diretor de Drenagem (PDD) e os Cadernos de Bacia Hidrográfica contemplam os dois reservatórios contemplados no Programa são medidas estruturais de macrodrenagem previstas no Plano de Ações do Plano Diretor de Drenagem (PDD) e/ou nos Cadernos de Bacia Hidrográfica do Município de São Paulo.
Os Cadernos de Bacia Hidrográfica são a ferramenta base para o planejamento e gestão das águas pluviais no Município de São Paulo, voltados para o diagnóstico das inundações no cenário atual e para a proposição de alternativas de controle de cheias dentro dos limites da bacia hidrográfica. Os estudos envolvem, além da SIURB, as Subprefeituras, as Secretarias do Verde e Meio Ambiente e de Habitação, na identificação dos principais problemas e suas causas e no alinhamento das soluções apresentadas nos Cadernos com projetos existentes e demandas da população.
O Plano passa por atualizações periódicas, conforme a execução das obras e o avanço dos estudos dos Cadernos de Bacia Hidrográfica.
O reservatório Gravatinha é parte das propostas do Caderno de Bacia Hidrográfica dos Córregos Itaim, Tijuco Preto e Três Pontes, publicado em dezembro de 2024, e deve constar na lista de intervenções atualizada na terceira edição do Plano de Ações, que já se encontra em elaboração.
O PDD e os Cadernos de drenagem estão disponíveis no endereço eletrônico https://prefeitura.sp.gov.br/web/obras/w/drenagem.

3. 4. **Anexos**

Anexo L.4_MAPA12_PDE

Anexo G - Organograma do Programa

Anexo H - Organograma SIURB

Anexo L.1 PPA_2026-2030

Anexo L.2 PPA_2026-2030_páginas

Anexo L.3 PDE_LEI Nº 16.050

Anexo L.6 PDM_páginas

Anexo L.7 PDD E CADERNOS páginas

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Risco 1 – Regulatório e Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Entraves judiciais.
Causa: Burocracia excessiva, judicialização de projetos, falta de articulação entre órgãos públicos.
Efeito: Paralisação ou atraso das obras, necessidade de revisão de projetos, aumento de custos e impacto na imagem institucional.
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Ações de prevenção ou mitigação: Planejamento antecipado, articulação entre os órgãos responsáveis, acompanhamento contínuo das mudanças legais e cumprimento rigoroso das normas.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento antecipado, articulação entre os órgãos responsáveis, acompanhamento contínuo das mudanças legais e cumprimento rigoroso das normas.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Risco 2.1 – Atos Legais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Intervenções em áreas de preservação permanente ou falhas no licenciamento ambiental.
Causa: Supressão de vegetação sem autorização, contaminação de solo e água, falhas no processo de licenciamento.
Efeito: Multas, embargos, necessidade de compensações ambientais adicionais, atraso na aprovação de relatórios técnicos.

Prevenção e Mitigação:
Licenciamento ambiental rigoroso, implantação de programas de compensação ambiental, e monitoramento ambiental constante. Adicionalmente, os reservatórios objeto deste programa estão com os processos de licenciamento ambiental já em andamento ou com Licença Ambiental Prévia (LAP) ou Licença Ambiental de Instalação (LAI) emitidas, conforme detalhado no item VI desta Carta Consulta

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Risco 2.2 – Atos Legais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Aplicabilidade do § 2º do art. 5 da Lei Municipal 17.254/2019 (lei autorizativa da operação de crédito). O § 2º do art. 5 da Lei 17.254/2019 prevê o oferecimento, em caráter complementar, do Fundo de Participações do Municípios à Instituição Financeira credora para a cobertura de obrigações principais e acessórias não cobertas pela União.
A inclusão do dispositivo na lei autorizadora teve como objetivo viabilizar a contratação de operações de crédito internas no âmbito do Novo PAC.
No entanto, devido à análise dos Pedidos de Verificação de Limites e Condições (PVL) de operações de crédito externas em andamento do Município de São Paulo, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) encaminhou consulta para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) quanto à aplicabilidade da norma legal às operações de crédito externas.
Causa: Indefinição jurídica quanto à aplicabilidade do § 2º do art. 5 da Lei Municipal 17.254/2019 para operações de crédito externas, devido à análise em curso pela PGFN, o que pode gerar interpretações restritivas ou condicionantes no processo de aprovação da operação de crédito.
Efeito: Risco de atrasos ou impedimentos na aprovação de operações de crédito externas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Prevenção e Mitigação:
Apesar do alto impacto do risco, visando assegurar a aprovação das operações de crédito externas em curso, mesmo diante de eventual manifestação desfavorável da PGFN, a Prefeitura de São Paulo já iniciou tratativas para encaminhar Projeto de Lei que altera a redação do § 2º do art. 5º da Lei Municipal 17.254/2019, atribuindo caráter facultativo da oferta da contragarantia do Fundo de Participação dos Municípios às instituições financeiras.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco 3 – Contratual e Licitatório
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Problemas decorrentes da contratação e execução das obras, incluindo falhas na seleção de empresas, inadimplência contratual e questionamentos jurídicos sobre processos licitatórios.
Causa: Inadimplência ou baixa capacidade técnica de empresas contratadas, subcontratações irregulares, impugnações de licitações por concorrentes e questionamentos de órgãos de controle.
Efeito: Suspensão ou rescisão de contratos, necessidade de nova licitação, paralisação das obras, atrasos significativos no cronograma e risco de perda de recursos financeiros.

Prevenção e Mitigação:
Realização de processo seletivo rigoroso para contratadas, elaboração de editais e contratos com cláusulas técnicas e jurídicas robustas, consulta prévia a órgãos de controle, garantia de ampla transparência nos processos e acompanhamento contínuo da execução contratual.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco 4 – Social
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Impactos negativos nas comunidades locais e conflitos com movimentos sociais.
Causa: Falta de comunicação adequada, impactos em áreas de lazer e espaços públicos, oposição local.
Efeito: Protestos, bloqueios, ações judiciais, desgaste político e institucional.

Prevenção e Mitigação:
Implantação de Programa de Comunicação Social antes do início das obras, tendo como etapas principais:
1.1 Contato com moradores, associações de bairro e líderes comunitários (captação de dados para contato);
1.2 Criação de canal de comunicação direto entre um ponto focal da obra/empreiteira/equipe de comunicação social com a comunidade local via aplicativo de mensagem (ex: whatsapp) e e-mail;
1.3 Elaboração de material gráfico, simples e didático (seguindo os padrões de identidade visual da Prefeitura de São Paulo), com as principais informações e impactos da obra (ex: desvios de trânsito e rotas alternativas) para distribuição na área de impacto do empreendimento;
1.4 Realização de reuniões periódicas com a comunidade do entorno da obra.
2 - Contratação de equipe dedicada à comunicação social da referida obra.
3 - Implantação do Centro de Informação ao Cidadão (CIC): espaço físico, dentro do canteiro de obras ou nas imediações, para atendimento presencial dos munícipes feito pela equipe de comunicação social.
4 - A equipe de comunicação social do empreendimento responderá diretamente à Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco 5.1 – Operacional
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Obstáculos técnicos e logísticos durante a execução das obras.
Causa: Interferência com redes de concessionárias, condições climáticas extremas, acidentes e falhas técnicas.
Efeito: Atrasos, aumento de custos, prejuízos à mobilidade urbana e imagem institucional.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento logístico detalhado, segurança do trabalho, gestão dos desvios de tráfego e monitoramento climático.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco 5.2 – Operacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

Implantação e funcionamento dos espaços públicos de esporte e lazer nas lajes dos reservatórios. Risco de atrasos, falhas técnicas ou entraves institucionais na implantação dos equipamentos esportivos e áreas de lazer sobre as lajes dos reservatórios, bem como da sua inadequada manutenção e operação ao longo do tempo, comprometendo os objetivos de melhoria da qualidade de vida urbana e a plena utilização desses espaços pela população.
Causa: Interferências técnicas no cronograma das obras de drenagem; Falta de articulação entre SIURB, Subprefeituras e SVMA para a execução e manutenção dos equipamentos de lazer; Restrição orçamentária para obras complementares e manutenção; Vandalismo ou uso indevido dos espaços por ausência de zeladoria comunitária; Ausência de engajamento da população local para apropriação dos espaços.
Efeito: Perda de funcionalidade multifuncional das lajes dos reservatórios; Insatisfação e baixa apropriação dos espaços pelas comunidades locais; Ociosidade ou deterioração precoce da infraestrutura instalada.

Prevenção e Mitigação:
Incluir a urbanização das lajes e os equipamentos esportivos como parte integrante do escopo contratual das obras de macrodrenagem, garantindo execução simultânea; Garantir que os projetos executivos incluam, desde o início, os layouts e especificações dos espaços de lazer (praças, quadras, centros comunitários; Formalizar com as Subprefeituras a responsabilidade pela manutenção contínua dos equipamentos (conforme Decreto nº 42.239/2002, Art. 1º), prevendo dotação orçamentária e rotinas operacionais; Envolver a comunidade local desde a etapa de implantação, com ações de comunicação, participação social e programas de “zeladoria compartilhada”; Estimar e prever os custos de manutenção dos espaços nas peças orçamentárias anuais do município.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Risco 5.3 – Operacional
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Instalação e operação do sistema de monitoramento e gestão de risco, incluindo a integração com a rede telemétrica do Alto Tietê.
Causa: Mau funcionamento dos equipamentos, falhas na transmissão de dados, furtos dos equipamentos, principalmente quando instalados em locais de maior exposição.
Efeito: Baixa confiabilidade nos dados monitorados para a emissão de alertas, ausência de informações em tempo real, necessidade de recorrer a outras fontes de dados (postos próximos)

Prevenção e Mitigação:
Manutenção preventiva dos postos, cumprindo o cronograma mensal de visita para limpeza e verificação do estado do posto e dos equipamentos instalados; acompanhamento contínuo dos dados pelo sistema do CGE a fim de serem identificadas anomalias nos dados recebidos, encaminhando posterior visita emergencial para diagnóstico da causa e solução do problema, com a substituição de equipamentos se necessário. Durante a etapa de operação dos reservatórios, além dos serviços de limpeza, manutenção e operação, integram o contrato habitualmente os serviços de vigilância, mitigando o risco de furto, roubo ou danificação.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Risco 6 – Interferência com Infraestruturas Existentes
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Conflitos com redes de energia, água, dados e outras infraestruturas subterrâneas.
Causa: Falta de atualização cadastral, proximidade de redes críticas, atrasos no remanejamento.
Efeito: Acidentes, paralisações, interrupção de serviços públicos, custos imprevistos.

Prevenção e Mitigação:
Atualização do cadastro de redes, planejamento detalhado das interferências e coordenação com concessionárias.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Risco 7 – Financeiro
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Instabilidades econômicas ou variações cambiais podem comprometer a execução financeira do projeto.
Causa: Oscilação na taxa de câmbio (já que o financiamento é em USD), aumento de preços de insumos ou serviços.
Efeito: Estouro do orçamento, suspensão de atividades, necessidade de redimensionamento de escopo ou busca por

aditivos contratuais.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento financeiro robusto, previsões de reequilíbrio contratual, controle rigoroso do fluxo de caixa e cronograma de desembolso.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Risco 8.1 – Meio Ambiente
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Instabilidade superficial do solo durante a fase de terraplenagem e movimentação de materiais, com risco de transporte de sedimentos para cursos d'água e sistemas de drenagem.
Causa: Intervenções com escavação, movimentação de solo, armazenamento inadequado de materiais e ausência de cobertura vegetal nas áreas expostas.
Efeito: Assoreamento de corpos hídricos, perda de fertilidade do solo, degradação da qualidade da água e comprometimento da infraestrutura de drenagem.

Prevenção e Mitigação:
Avaliação de suscetibilidade à erosão antes da intervenção, já realizada durante projeto básico em especial com realização de sondagens; Programação das atividades para épocas secas; Cobertura de solo e taludes com lonas geotêxteis; Barreiras de contenção (ex.: sacos de areia); Drenagem provisória adequada e manutenção de bocas de lobo; Revegetação e estabilização com concreto em áreas críticas; Armazenamento adequado de resíduos sólidos; Educação ambiental para trabalhadores e moradores; Supervisão ambiental contínua durante as etapas críticas.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Risco 8.2 – Meio Ambiente
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Lançamento acidental de substâncias perigosas (combustíveis, óleos, solventes) provenientes de maquinário e operações de apoio durante a obra.
Causa: Falhas mecânicas, armazenamento inadequado de insumos e má gestão de resíduos perigosos.
Efeito: Contaminação de solos e águas superficiais e subterrâneas, comprometendo ecossistemas e a saúde humana.

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento contínuo de áreas críticas; Armazenamento seguro e isolado de produtos químicos; Manutenção preventiva rigorosa dos equipamentos; Protocolos de resposta imediata a vazamentos; Disponibilização de kits de contenção e absorção; Treinamentos de emergência e simulados operacionais; Remoção e tratamento de solo contaminado conforme norma técnica; Notificação imediata à SVMA e CETESB em caso de ocorrência.

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Risco 8.3 – Meio Ambiente
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Geração de ruídos e vibrações acima dos níveis toleráveis, afetando o bem-estar da população e da fauna urbana.
Causa: Operação de equipamentos pesados, movimentação de veículos e realização de atividades construtivas de grande impacto físico.
Efeito: Estresse em seres humanos e fauna, distúrbios no sono, prejuízos à saúde pública e perturbações ecológicas.

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento de ruído e vibração antes e durante a obra; Uso de maquinário com tecnologias de baixa emissão sonora; Definição de horários compatíveis com o conforto da população; Barreiras físicas (naturais ou artificiais) para contenção sonora; Posicionamento estratégico de fontes emissoras; Comunicação contínua e transparente com os moradores afetados.

4. 14. **Informações do 14° risco:**
Nome: Risco 8.4 – Meio Ambiente
Impacto: Médio

Probabilidade: Média

Descrição:
Ampliação da poluição atmosférica e redução da qualidade do ar
Causa: Na fase de Implantação: Utilização de veículos e equipamentos que queimam combustíveis fósseis; trânsito de veículos pesados; movimentação de solo e atividades que provoquem a desagregação de materiais e dispersão de particulados no ar; elevação do trânsito de veículos e pessoas durante as obras. Na fase de Operação: Alteração da dinâmica de trânsito local.
Efeito: Pode atingir edificações lindeiras; áreas residenciais e comerciais vizinhas e receptores sensíveis.

Prevenção e Mitigação:
Manutenção e inspeção preventiva de veículos e equipamentos; Proibição de queima de resíduos a céu aberto; Monitoramento de emissões com Escala Ringelmann; Substituição de equipamentos não conformes; Utilização de fontes energéticas renováveis, quando viável; Planejamento das atividades conforme condições meteorológicas; Capacitação dos trabalhadores para práticas de redução de emissões.

4. 15. **Informações do 15° risco:**
Nome: Risco 8.5 – Meio Ambiente
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Alteração das condições de estabilidade do terreno. A duração desse risco é temporária durante a fase de implantação.
Causa: Escavação e implantação do reservatório.
Efeito: Pode atingir o solo, edificações lindeiras, áreas residenciais e comerciais, e demais concessionárias dos serviços públicos.

Prevenção e Mitigação:
Avaliação prévia realizada durante projeto básico com realização de sondagens e estudos geotécnicos. Monitoramento geotécnico com instrumentação específica (ex.: inclinômetros); Escavação controlada e instalação de suportes temporários; Reforço estrutural com microestacas e injeção de calda de cimento; Controle do rebaixamento freático e preservação da drenagem natural; Implementação de medidas de contenção e estabilização de taludes; Inspeções regulares em estruturas vizinhas; Comunicação ativa com comunidades e órgãos de controle.

4. 16. **Informações do 16° risco:**
Nome: Risco 8.6 – Meio Ambiente
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Perda de Indivíduos Arbóreos por Meio de Supressão da Vegetação
Causa: Implantação do reservatório.
Efeito: Durante a fase de implantação das obras, alguns indivíduos arbóreos serão suprimidos

Prevenção e Mitigação:
Evitar cortes desnecessários com mapeamento prévio da vegetação; implementar e acompanhar os plantios compensatórios conforme definição da SVMA; realizar resgate de fauna, sobretudo avifauna, durante a supressão.

4. 17. **Informações do 17° risco:**
Nome: Risco 8.7 – Meio Ambiente
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Degradação de Habitat
Causa: Implantação do reservatório.
Efeito: Devido à baixa cobertura florestal local, o corte de indivíduos arbóreos isolados para a implantação do reservatório e trechos de canalização, associado à impermeabilização dessas áreas, resultará em uma degradação temporária durante a obra e uma degradação permanente em trechos de Área de Preservação Permanente (APP).

Prevenção e Mitigação:

Plantio compensatório com espécies nativas de alto valor ecológico; Aumento da densidade arbórea e diversificação florística para enriquecimento da vegetação remanescente; Monitoramento de regeneração natural e conectividade com fragmentos vizinhos.

4. 18. **Informações do 18° risco:**
Nome: Risco 8.8 – Meio Ambiente
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Atropelamento de animais silvestres devido à movimentação de maquinário pesado nas áreas diretamente (ADA) e indiretamente (AID) afetadas pela implantação do reservatório.
Causa: Intensa movimentação de veículos e máquinas durante as fases de implantação e operação da obra em áreas com presença de fauna silvestre.
Efeito: Redução da fauna local por morte de indivíduos, possível desequilíbrio ecológico e impacto negativo à biodiversidade.

Prevenção e Mitigação:
Instalação de cercas para restringir o acesso da fauna às vias de acesso; Acompanhamento das obras por profissional qualificado para resgate e translocação de fauna; Proibição da presença de animais domésticos nos canteiros de obras.

4. 19. **Informações do 19° risco:**
Nome: Risco 8.9 – Meio Ambiente
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Aumento da presença de animais sinantrópicos, como roedores e espécies peçonhentas, que podem representar riscos à saúde pública.
Causa: Alteração de habitat, escavações, movimentação de terra e acúmulo de resíduos durante as obras, levando à dispersão e proliferação desses animais.
Efeito: Possíveis riscos à saúde dos trabalhadores e da população do entorno, com potencial aumento de zoonoses.

Prevenção e Mitigação:
Adoção de medidas preconizadas pelo Centro de Controle de Zoonoses; Limpeza e manutenção contínua das áreas da obra (ADA); Implementação dos Programas de Resíduos Sólidos, Efluentes Líquidos e Controle da Fauna Sinantrópica.

4. 20. **Informações do 20° risco:**
Nome: Risco 8.10 – Meio Ambiente
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Aumento temporário no volume de tráfego na região devido à circulação de veículos e máquinas pesadas, impactando a mobilidade urbana.
Causa: Uso de caminhões, escavadeiras e outros veículos para transporte de materiais, resíduos e trabalhadores durante as obras.
Efeito: Congestionamentos, alterações na rotina da população local, riscos de acidentes e desgaste da infraestrutura viária.

Prevenção e Mitigação:
Aviso prévio à população sobre o início das atividades; Implantação de desvios de tráfego, faixas de segurança e passagens temporárias; Instalação de sinalização adequada e barreiras de proteção; Definição de rotas e horários alternativos para entrada/saída de veículos; Programação de serviços para horários de menor movimento ou fins de semana.

4. 21. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	36.808.800,00	46.011.000,00	46.011.000,00	9.202.200,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
24	150	174

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,70% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado;
Comissão de Avaliação:
USD$50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento

Outras Informações:

Declara-se que o presente pleito de financiamento externo está sendo submetido no âmbito do sublimite subnacional geral da COFIEX.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
19.440.000,00	0,00	0,00	4.870.000,00	4.700.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
10.900.000,00	610.000,00	0,00	3.300.000,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
353.760,00	84.440,00	353.760,00	84.440,00	353.760,00	84.440,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
353.760,00	84.440,00	353.760,00	84.440,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas à Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.
O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:
- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;
- Impostos sobre a transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;
- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;
- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;
- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;
- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.
A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.
É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A seguir, apresentamos as etapas já realizadas do Programa ora pleiteado:

1- Quanto aos reservatórios:

(P) 1.1 Reservatório Gravatinha (Itaim):

- Projeto Básico: Concluído.
- Projeto Executivo e Obras:
- O processo licitatório para contratação do projeto executivo e da obra em andamento.
- Licenciamento Ambiental:

O licenciamento ambiental está contratado até a etapa de emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP).
Estudo ambiental em análise por SVMA.
IPHAN: Em análise com parecer técnico emitido, faltando Termo de Referência Específico.
CONDEPHAAT: Parecer conclusivo emitido.
CONPRESP: Parecer conclusivo emitido.
Subprefeitura do Itaim Paulista: Parecer conclusivo emitido.
SMT-CET: Parecer conclusivo emitido

(P) 1.2 Reservatório Uberabinha:

- Projeto Básico: Concluído.
- Projeto Executivo e Obras:
- O processo licitatório para contratação do projeto executivo e da obra concluído. Ordem de serviço emitida. Projeto Executivo e obras em andamento.
- Licenciamento Ambiental:

LAI emitida.
IPHAN: Parecer conclusivo emitido
CONDEPHAAT: Parecer conclusivo emitido.
CONPRESP: Parecer conclusivo emitido.
SMT-CET: Parecer conclusivo emitido.
Subprefeitura da Vila Mariana: Parecer conclusivo emitido.

2- Quanto as interações e negociações realizadas com o agente financeiro escolhido (CAF) relativamente ao Programa

As tratativas entre a Prefeitura do Município de São Paulo e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) tiveram início diante da necessidade de viabilizar financeiramente um conjunto de obras estratégicas para o desenvolvimento urbano e climático da cidade. Essas obras, planejadas ou em fase de planejamento, demandavam a captação de recursos externos para viabilizar a publicação de editais e o início de sua execução. A partir da constatação de que o Município se encontrava com capacidade fiscal e espaço para endividamento, a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI) articulou o primeiro encontro entre as partes, realizado em 14 de março de 2025, no qual a Prefeitura apresentou uma carteira prioritária de empreendimentos conforme os respectivos impactos urbano e social. O objetivo do encontro foi verificar o potencial de enquadramento desses projetos nas linhas de financiamento oferecidas pela CAF, nas diferentes modalidades estruturadas pela Cofiex.
A partir desse primeiro contato, as equipes técnicas do Município, com apoio da Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência (SEPLAN), avançaram nas discussões com a CAF para alinhar a proposta de financiamento às diretrizes institucionais do banco. O diálogo resultou no envio, por parte da Prefeitura, do Ofício 021/2025 PREF-GAB, em anexo, datado de 5 de junho de 2025, no qual o Município manifesta formalmente seu aceite à proposta de trabalho apresentada pela CAF. A proposta demonstrou alinhamento com os programas estruturantes em andamento no Município, especialmente no que diz respeito à requalificação urbana, infraestrutura, mobilidade e enfrentamento às mudanças climáticas. Em resposta, a CAF comunicou sua disposição em analisar o financiamento solicitado, Carta CAF/BR/112/2025, em anexo, reconhecendo a importância da iniciativa e sua conformidade com as políticas internas da instituição, condicionando o avanço do processo à devida recomendação da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX). Além das manifestações oficiais, a CAF tem prestado apoio técnico à equipe da Prefeitura na elaboração da presente Carta-Consulta, contribuindo com orientações metodológicas, estruturais e operacionais que garantiram o adequado enquadramento do programa às exigências da instituição financeira.

3- Quanto as ações preparatórias referentes à implantação do sistema de monitoramento e gestão de risco

O Município de São Paulo conta com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão vinculado a SIURB responsável pelo monitoramento e interpretação dos dados medidos nas estações meteorológicas e sensores de nível d'água em corpos hídricos está em operação desde a sua criação no ano de 1999, operando 24 horas por dia. Atualmente, recebe os dados de modelos de previsão, radares e satélites, além da rede de telemetria existente no município, que é continuamente expandida com o objetivo de aprimorar a gestão do risco hidrológico no município de São Paulo. O CGE fornece informações e alertas para diversos órgãos e a população, auxiliando na prevenção e mitigação de riscos relacionados a chuvas intensas.

Além disso, para suportar a operação do CGE, o Município através da SIURB tem contrato com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica cujo um dos objetos é a prestação de serviços e assessoria técnica sob forma de consultoria, assistência técnica, apoio tecnológico e pesquisa na área de hidráulica, hidrologia, meteorologia por meio de estudos, exames, pesquisas, análises e fornecimento de dados hidro meteorológicos e resultados técnicos através do contrato n° 085/SIURB/2025, com duração de 30 meses. Para assegurar a constância e a qualidade técnica essa contratação se repete sempre que um contrato se encerra devido ao prazo contratado.

4- Quanto a disponibilização dos terrenos para implantação

Os terrenos onde serão implantados os reservatórios que fazem parte deste pleito são terrenos públicos municipais não ocupados. Com isso não haverá necessidade de desapropriações, indenizações, remoções, reassentamentos sem quaisquer outros entraves fundiários.

5- Quanto a interação com a comunidade e as tratativas institucionais

No que se refere à interação com a comunidade e às tratativas institucionais prévias à execução das obras, foram conduzidas ações distintas para cada reservatório, conforme o contexto e as demandas locais.

O reservatório Uberabinha foi objeto de reuniões entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras e o a população, especialmente com o Conselho Participativo Municipal – CPM da Subprefeitura da Vila Mariana sobre as soluções a serem adotadas, reforçando a urgência das intervenções.

6. 2. **Anexos**

Anexo N - Relatório Fotográfico

Carta CAF BR 112-2025 - Município de São Paulo

Apresentação_COFIEX_CAF_RESERVATÓRIOS_II